



Normas para la realización del examen:

Duración: 2+1 horas

- Quién tenga evaluación única global tiene que hacer dos problemas adicionales.

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad

[2.4 puntos]

Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles, justificando las respuestas (se supone que las MTs tienen a $\{0, 1\}$ como alfabeto de entrada):

1. Dada una MT M de dos cintas y una palabra u de longitud menor o igual a 100, ¿es cierto que nunca usa más de 100 casillas en la primera cinta cuando lee la palabra u ?
2. Dada una MT M , ¿es cierto que acepta todas las palabras de longitud menor o igual a 10?
3. Dadas dos MT, M_1 y M_2 , ¿es cierto que toda palabra de longitud menor o igual a 100 que es aceptada por M_1 lo es también por M_2 con un número de pasos menor o igual al empleado por M_1 ?
4. Dadas dos MT, M_1 y M_2 y una palabra u , donde M_2 está garantizado que termina para todas las entradas, ¿es cierto que M_1 da más pasos que M_2 cuando ambas leen la palabra u ?

◁ Ejercicio 2 ▷ Máquinas de Turing

[1.3 puntos]

Describe de forma algorítmica una MT que acepte las palabras que son de la forma uu donde $u \in \{0, 1\}^*$ (es decir que sea una palabra repetida dos veces) en espacio logarítmico.

◁ Ejercicio 3 ▷ Varios

[2.4 puntos]

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. Una MT con una cinta ilimitada en ambas direcciones se puede simular siempre con una MT con una cinta ilimitada solo por la derecha y usando el mismo número de pasos.
2. Para que una MT tenga una complejidad en espacio de $O(n^2)$ tiene que tener más de una cinta para no escribir en la cinta de entrada.
3. Nuestro conocimiento actual es compatible con el hecho de que $P \neq NP$ y $NP = CoNP$.
4. Está demostrado que la tesis de Church-Turing es cierta.

◁ Ejercicio 4 ▷ NP-completitud

[1.3 puntos]

Enuncia los problemas de la suma. ¿Qué sabes sobre su complejidad? Razona de forma breve la respuesta.

◁ Ejercicio 5 ▷ Clase de Complejidad

[1.3 puntos]

Define la clase EXP, ¿qué relación existe con las clases PESPACIO y P?

◁ Ejercicio 6 ▷ Problemas

[1.3 puntos]

Elige entre una de las siguientes opciones:

- Describe una reducción Turing de FSAT(C) a SAT(C).
- Sea los problemas de la existencia de un circuito hamiltoniano, HAMILTONIANO(G), y el problema de buscar un circuito hamiltoniano cuando este exista, FHAMILTONIANO(G). Describe una reducción Turing de FHAMILTONIANO(G) a HAMILTONIANO(G).

Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles, justificando las respuestas (se supone que las MTs tienen a $\{0, 1\}$ como alfabeto de entrada):

1. Dada una MT M de dos cintas y una palabra u de longitud menor o igual a 100, ¿es cierto que nunca usa más de 100 casillas en la primera cinta cuando lee la palabra u ?

Veamos que no es semidecidible. Haremos $\text{Vacío}(M) \neq \text{Casillas}(M', w)$

Sea $\text{Alg}(M)$ un algoritmo que devuelve el par $\langle M', w \rangle$.

- M' es una MT de 2 cintas con el siguiente comportamiento:

1) Recibe $x \in A^*$ como entrada y la ignora.

2) En la 1ª cinta: $\forall n \in \mathbb{N}, \forall u \in A^* / |u| \leq n$, simula M con un máximo n pasos.

3) Si M acepta alguna, mueve el cabezal de la 1ª cinta 101 veces y termina.

- $w > \varepsilon \quad |w| = 0 \leq 100 \quad \checkmark$

• $\text{Vacío}(M) = \text{Sí} \Rightarrow L(M) = \emptyset \Rightarrow M'$ cida sin mover el cabezal para cualquier entrada $\Rightarrow \text{Casillas}(M', \varepsilon) = \text{Sí}$

• $\text{Vacío}(M) = \text{No} \Rightarrow L(M) \neq \emptyset \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}, u \in A^* / |u| \leq n$ y M acepta $u \Rightarrow M'$ da 101 pasos $\forall$ entrada $\Rightarrow \text{Casillas}(M', \varepsilon) = \text{No}$

2. Dada una MT M , ¿es cierto que acepta todas las palabras de longitud menor o igual a 10?

Veamos que es semidecidible indecidible. Sea M' una MT:

1) Recibe $\langle M \rangle$ como entrada.

2) $\forall u \in A^* / |u| \leq 10$, simula M con u .

3) Si para todas acepta, M' acepta.

Haremos $C\text{-Vacío}(M) = \text{Longitud}(M')$. Sea $\text{Alg}(M)$ un algoritmo que construye MT M' con el siguiente comportamiento:

1) Recibe $x \in A^*$ como entrada y la ignora.

2) $\forall n \in \mathbb{N}, \forall u \in A^* / |u| \leq n$, simula M con u máximo n pasos.

3) Si M acepta alguna $\Rightarrow M'$ acepta

• $C\text{-Vacío}(M) = \text{Sí} \Rightarrow \exists x \in A^* / M \text{ acepta } x \Rightarrow L(M') = A^* \Rightarrow \text{Longitud}(M') = \text{Sí}$

• $C\text{-Vacío}(M) = \text{No} \Rightarrow L(M) = \emptyset \Rightarrow L(M') = \emptyset \Rightarrow \text{Longitud}(M') = \text{No}$

3. Dadas dos MT, M_1 y M_2 , ¿es cierto que toda palabra de longitud menor o igual a 100 que es aceptada por M_1 lo es también por M_2 con un número de pasos menor o igual al empleado por M_1 ?

Veanos que no es semidecidible. Haremos $\text{Vacío}(M)$ y $\text{Longitud}(M_1, M_2)$.
Sea $\text{Alg}(M)$ un algoritmo que construye:

- MT M_2 que nunca acepta.
- MT M_1 con el siguiente comportamiento:
 - 1) recibe $x \in A^*$ como entrada y la ignora
 - 2) $\forall n \in \mathbb{N} \forall u \in A^* / |u| \leq n$, simula M con un máximo n pasos.
 - 3) Si M acepta alguna, M_1 acepta.

- $\text{Vacío}(M) = \text{Sí} \Rightarrow L(M) = \emptyset \Rightarrow L(M_1) = \emptyset \Rightarrow \text{Longitud}(M_1, M_2) = \text{Sí}$ (por vacuidad).
- $\text{Vacío}(M) = \text{No} \Rightarrow L(M) \neq \emptyset \Rightarrow L(M_1) = A^* \Rightarrow \text{Longitud}(M_1, M_2) = \text{No}$

Si el enunciado fuera que toda palabra de longitud ≤ 100 es aceptada por M_1 , y por M_2 en un n° pasos $\leq$ que los de M_1 , la resolución sería así:

Es semidecid. indec. sea M' una MT:

- 1) recibe $\langle M_1, M_2 \rangle$ como entrada
- 2) $\forall u \in A^* / |u| \leq 100$, se guarda un contador c_i y simula M_1 con u_i .
- 3) Si M_1 acepta todas, u_i , simula M_2 con u_i máximo de c_i pasos.
- 4) Si M_2 acepta todas, M' acepta.

Haremos $\text{C-Vacío}(M)$ y $\text{Longitud}(M_1, M_2)$. Sea $\text{Alg}(M)$ un algoritmo que construye:

- MT M_2 que siempre acepta instantáneamente.
- MT M_1 con el siguiente comportamiento:
 - 1) recibe $x \in A^*$ como entrada y la ignora.
 - 2) $\forall n \in \mathbb{N} \forall u \in A^* / |u| \leq n$, simula M con un máximo n pasos.
 - 3) Si M acepta alguna M' acepta.

- $\text{C-Vacío}(M) = \text{Sí} \Rightarrow L(M) \neq \emptyset \Rightarrow L(M_1) = A^* \Rightarrow \text{Longitud}(M_1, M_2) = \text{Sí}$.
- $\text{C-Vacío}(M) = \text{No} \Rightarrow L(M) = \emptyset \Rightarrow L(M_1) = \emptyset \Rightarrow \text{Longitud}(M_1, M_2) = \text{No}$

4. Dadas dos MT, M_1 y M_2 y una palabra u , donde M_2 está garantizado que termina para todas las entradas, ¿es cierto que M_1 da más pasos que M_2 cuando ambas leen la palabra u ?

Es decidible. Sea M' una MT:

- 1) recibe $\langle M_1, M_2, u \rangle$ como entrada.
- 2) Simula M_2 con u y cuenta el n° pasos K hasta su parada.
- 3) Simula M_1 con u máximo K pasos. Si M_1 acepta o rechaza, M' rechaza. En caso contrario, acepta.

◁ Ejercicio 2 ▷ Máquinas de Turing

[1.3 puntos]

Describe de forma algorítmica una MT que acepte las palabras que son de la forma uu donde $u \in \{0,1\}^*$ (es decir que sea una palabra repetida dos veces) en espacio logarítmico.

Sea M una MT con el siguiente comportamiento.

- 1) Recibe $x \in \{0,1\}^*$ como entrada, $|x| = n$
 - 2) Almacena contador $k = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ // $O(\log(n))$
 - 3) if ($n \neq 2k$) return false // $O(\log(n))$
 - 4) for ($i = 1$ to k) // $O(\log(n))$
 if (entera[entera(k+i)]) return false // $O(\log(n))$
- return true

◁ Ejercicio 3 ▷ Varios

[2.4 puntos]

Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. Una MT con una cinta ilimitada en ambas direcciones se puede simular siempre con una MT con una cinta ilimitada solo por la derecha y usando el mismo número de pasos.

Falso. Se usa una MT de 2 pistas, una para cada mitad, y los movimientos son $O(\log(n))$, pero hay que insertar un tope en la 2ª pista para preparar la simulación.

El orden es el mismo, pero no el n^2 pasos.

2. Para que una MT tenga una complejidad en espacio de $O(n^2)$ tiene que tener más de una cinta para no escribir en la cinta de entrada.

Verdadero. Si la 1ª cinta es de solo lectura, no cuenta en espacio $\Rightarrow$ tiene que haber otra cinta que suponga orden cuadrático.

3. Nuestro conocimiento actual es compatible con el hecho de que $P \neq NP$ y $NP = CoNP$

Verdadero. Sabemos $P = NP \Rightarrow NP = CoNP$. Si $P \neq NP$, se podría dar perfectamente $NP = CoNP$. De hecho, se cree $P \neq NP$.

4. Está demostrado que la tesis de Church-Turing es cierta

Falso. Trabajar con un procedimiento efectivamente calculable genérico es complejo, aunque se considera cierta.